Table des matières

INTRODUCTION GENERALE 6

PROBLEMATIQUE 7

PRESENTATION DE LA SOCIETE D'ACCUEIL 8

1. Contact : 8

2. Présentation du centre de formation privé NEW FORMATION : 8

CHAPITRE I : RECHERCHES BIBLIOGRAPHIQUES 10

I. Classification des ponts élévateurs : 10
1. Ponts élévateurs souterrains : 10
2. Ponts élévateurs hors terre : 11

II. Genres de ponts élévateurs : 13
1. Ponts élévateurs à plate-forme à prise sous coque : 13
2. Ponts élévateurs à plate-forme à prise sous essieux : 15
3. Ponts élévateurs à chemins de roulement : 16
4. Ponts élévateurs pour bas de caisse (tampons) : 17

III. Levage du véhicule : 18

CHAPITRE II : ETUDE CONCEPTUELLE 20

I. Cahier de charges : 20
1. Etablissement du cahier des charges fonctionnelles : 20
2. Organisation du travail : 20

II. Présentation du système : 21
1. Fonction des éléments du système : 21

III. Analyse fonctionnelle : 21
1. Validation de besoin : 22
2. Modélisation du système : 22
3. Diagramme des interacteurs (diagramme de pieuvre) : 23
4. Caractérisation des fonctions de services : 24
5. Hiérarchisation des fonctions : 25
6. Analyse fonctionnelle du besoin : 26
7. Diagramme FAST : 26
8. Position du problème : 31
9. Présentation des solutions envisageables et choix : 31

IV. Dimensionnement du système : *Calculs Hydrauliques :* 39

1. DIMENSIONNEMENT DE L'INSTALLATION HYDRAULIQUE ET CHOIX DES COMPOSANTES : 39

A. Détermination des paramètres de vérin : 39
a. Détermination de la tige de vérin : 39
b. Détermination de la pression du vérin : 40
c. Détermination des débits de vérin : 41

B. Détermination de la centrale hydraulique : 41
a. Détermination de la pompe hydraulique : 41
b. Détermination de rendement volumétrique (η_{vol}) : 42
c. Détermination du rendement total (η_{total}) : 42
d. Détermination du rendement hydrau-mécanique (η_{hm}) : 42
e. Détermination du débit théorique ($Q_{théo}$) : 42
f. Détermination du débit réel (Q_{reel}) : 43
g. Détermination de la puissance du moteur électrique (P) : 43
h. Détermination du fluide hydraulique : 43

C. Détermination de tuyauterie : 43

CHAPITRE III : ETUDE ECONOMIQUE 44

Introduction : 44

CHAPITRE IV : ENTRETIEN MAINTENANCE ET SECURITE 46

Introduction : 46

A. Consignes de sécurité : 46

B. Maintenance / entretien : 47

C. Recherche de pannes : 48

D. Titres d'exemples des fiches de maintenance : 49

CONCLUSION GENERALE 51

Liste des figures

Figure 1.Pont élévateur souterrain 10
Figure 2.Pont élévateur à prise sous le dessous 11
Figure 3.Pont élévateur à prise sous le dessous 11
Figure 4.Pont élévateur hors terre à deux colonnes 12
Figure 5.Pont élévateur hors terre à 4 colonnes 12
Figure 6.Pont élévateur à faible hauteur de levage 13
Figure 7.Patins rabattables filetés et des adaptateurs auxiliaires 14
Figure 8.Pont élévateur à plate-forme à prise sous essieux 15
Figure 9.Pont élévateur à chemins de roulement 17
Figure 10.Pont élévateur pour bas de caisse 17
Figure 11.chandelles de stabilisation de la charge 19
Figure 12.Fonctions de services 22
Figure 13.Modélisation de système de levage des véhicules 23
Figure 14.Graphe de l'environnement 24
Figure 15.Histogramme des fonctions de services 25
Figure 16.Diagramme FAST 31
Figure 17.Pont élévateur ciseau 32
Figure 18.Pont élévateur transportable 33
Figure 19.Pont élévateur mobile FHB 3000 34
Figure 20.Fiche Bon de Travaux BT 49
Figure 21.Fiche de Rapport d'Intervention RI 49
Figure 22.Fichier Historique 50

Liste des Tableaux

Tableau 1. Les formations offertes par NEW FORMATION 9
Tableau 2.Caractérisation de fonctions principales et contraintes 24
Tableau 3.Pondération des fonctions de services 25
Tableau 4.Analyse Fonctionnelle du besoin 26
Tableau 5.Sélection des solutions 35
Tableau 6.Eléments constituants de la solution choisie 37
Tableau 7.Visualisation de coût des éléments constituants le pont élévateur mobile 44
Tableau 8.Recherche des pannes 48

Remerciement

Je tiens à remercier l'ULT « Université Libre de Tunis » de m'avoir offert la possibilité de se familiariser avec le milieu industriel à travers les différents travaux pratiques qu'on effectue quotidiennement, ainsi que les différents stages qu'ils nous permettent de traduire et de développer nos connaissances.

J'aimerai adresser mes remerciements les plus vifs et tous mes respects à mon encadreur Monsieur Hadji Skander « Ingénieur formateur » d'avoir accepté de m'encadrer dans mon stage, pour sa générosité, son encouragement et son soutien. C'est avec un réel plaisir que j'ai effectué ce stage sous leur direction.

Je tiens à remercier aussi toute l'équipe de du TIS Circuits pour m'avoir donné l'opportunité de travailler avec eux, pour leur grand soutien scientifique et moral, pour les conseils, les suggestions et les encouragements qu'ils m'ont apportés durant mon stage.

Je remercie les membres du jury qui ont accepté de juger mon travail.

Introduction Générale

Les deux dernières décennies ont été marquées dans notre pays par un progrès majeur dans tous les domaines. Notamment, dans le secteur industriel qui fournit un terrain favorable pour l'investissement, la production et la concurrence.

D'ailleurs, et à plusieurs occasions, des compétences tunisiennes, ont montré qu'ils sont bien capables de concevoir des systèmes fiables, efficaces, avec des moyens financiers raisonnables, et satisfaisants par rapport au besoin exigé.

Voici dans ce rapport, **une étude de conception et fabrication d'un pont élévateur mobile pour les travaux de carrosserie et restauration automobiles**. Cette étude s'articule sur 4 grandes parties :

Il s'agit pour la 1ère partie une **recherche bibliographique** sur les différents ponts élévateurs automobiles. Quant à la 2ème partie, est **une étude conceptuelle** c'est la partie majeure dans ce rapport où on a élaboré une analyse fonctionnel de système concerné par l'étude ainsi qu'ont passés par tous les calculs de dimensionnement mécanique, hydraulique,…

La 3ème partie, est sous forme d'une **étude économique** d'estimation du coût de réalisation, après le choix de toutes les composantes par rapport à la normalisation et aux produits standard sur le marché.

La 4ème partie, nous sommes amenés à préparer quelques instructions **d'entretien, de maintenance et de sécurité de système.**

A la fin de ce rapport, on trouve le dossier de conception qui joint toutes les mises en plan dessinées par **SolidWorks** ainsi que l'ensemble des gammes de fabrication de tous les éléments et les pièces constituant le pont élévateur mobile.

PROBLEMATIQUE

Ce travail a pour but la conception et la fabrication d'un pont élévateur mobile pour véhicule qui ne s'occupe pas trop d'espace au sein de l'atelier des travaux pratiques et qui doit être pratique.

Suite à la demande du **Centre de Formation de Diagnostic Automobiles et des Nouvelles Technologies « NEW FORMATION »** vient l'attention de concevoir un pont élévateur mobile à faible encombrement afin de pouvoir lever et déplacer des véhicules même dans des endroits de travail non spatiaux.

Donc nous sommes amenés à concevoir :

- Un mécanisme adéquat pour le levage et le déplacement des véhicules.
- De prévoir un mécanisme léger et facilement l'arrangeable en fin de travail.
- Une transmission de puissance hydraulique adaptée.

PRESENTATION DE LA SOCIETE D'ACCUEIL

1. Contact :

Adresse : Avenue Hedi Khefacha numéro 01- 2eme Etage- Ariana 2080

Téléphone : 96 801 036

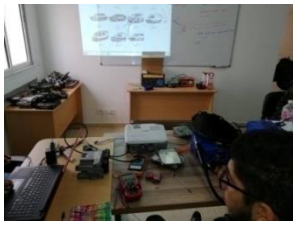
Site web : http://www.new-formation.com

2. Présentation du centre de formation privé NEW FORMATION :

NEW FORMATION est un **Centre de Formation privé de Diagnostic Automobile et des Nouvelles Technologies**, qu'a été su par son savoir-faire, se positionner comme **leader** sur le marché des formations techniques, pionnière dans son domaine et il est toujours considéré comme un **label en qualité des formations offertes.**

NEW FORMATION offre :

- Une gamme des formations diversifiées qui répond à tous les besoins des apprenants (Etudiants, élèves, techniciens, ingénieurs, stagiaires,…) dont la qualité et la performance des paquets des formations présentés ont été largement prouvée.

Formation offerte par NEW FORMATION	Durée de formation	illustration
Diagnostic électronique mécanique automobiles	4 mois (80 heure) 20 heure/mois	
Reprogrammation des calculateurs automobiles	3 mois et demi (50 heure)	
Tôlerie et peinture automobile	4 mois	

Electricité bâtiment et industrielle	4 mois	
Systèmes de surveillance (Montage des caméras de surveillance, système alarme, et système incendie)	4 mois	
Plomberie chaud froid	4 mois	
Réparation GSM	3 mois	
Menuiserie Aluminium	3 mois	

Tableau 1. Les formations offertes par NEW FORMATION

NEW FORMATION possède :

- Une équipe des ingénieurs formateurs hautement qualifiés.
- Des équipements très développés dans le domaine des formations de travaux pratiques.
- Des ateliers bien équipés en appareillages et matériels de diagnostic automobiles, reprogrammation calculateurs automobile, tôlerie et peinture auto, en électricité bâtiment,…

Chapitre I : RECHERCHES BIBLIOGRAPHIQUES

Introduction :

L'industrie automobile a recours à une variété de ponts élévateurs pour véhicules. Les présentes lignes directrices portent sur les ponts élévateurs souterrains et hors terre les plus courants. Le levage sécuritaire des véhicules exige des procédures de travail efficaces, l'entretien périodique des ponts élévateurs et la formation des travailleurs. Ces éléments clés sont la responsabilité des employeurs

I. Classification des ponts élévateurs :

1. Ponts élévateurs souterrains :

Les ponts élévateurs dont les éléments de levage sont situés sous le plancher des installations d'entretien et de réparation sont connus sous le nom de « ponts élévateurs souterrains ». Ces ponts élévateurs sont munis d'un ou de plusieurs vérins, selon le genre de véhicule et le poids à soulever. Par exemple, bon nombre de ponts élévateurs à un ou deux vérins servent à soulever des voitures compactes normales, des voitures de série intermédiaire et des grosses voitures. Les ponts élévateurs à trois vérins et plus visent généralement le levage de véhicules plus lourds, tels que les véhicules de transport public et les voitures d'incendie.

Les ponts élévateurs souterrains sont actionnés par l'un ou l'autre dispositif suivant :

- un réservoir air-huile autonome (système semi-hydraulique) ;
- un réservoir air-huile séparé (système entièrement hydraulique) ;
- une pompe à huile électrique qui fournit de l'huile sous pression sans utiliser la pression de l'air.



Figure 1. Pont élévateur souterrain

Les ponts élévateurs souterrains sont fabriqués pour s'adapter à presque tous les genres de véhicules.

La plupart des ponts élévateurs à prise sous roues (***drive through***) permettent à un véhicule de se placer entre les bras de levage pour offrir un accès plus facile au-dessous du véhicule. Les bras de levage qui soulèvent les ponts élévateurs à prise sous le dessous (***drive over***) sont plus rapprochés l'un de l'autre. Ce genre de pont élévateur permet au garagiste de conduire le véhicule par-dessus le pont sans entrer en contact avec les éléments du pont.

Les ponts élévateurs munis de patins qui entrent en contact avec le bas de caisse ou le cadre périphérique sont généralement utilisés pour soulever des voitures de tourisme. Ils permettent un accès libre au-dessous du véhicule.



Figure 3.Pont élévateur à prise sous le dessous

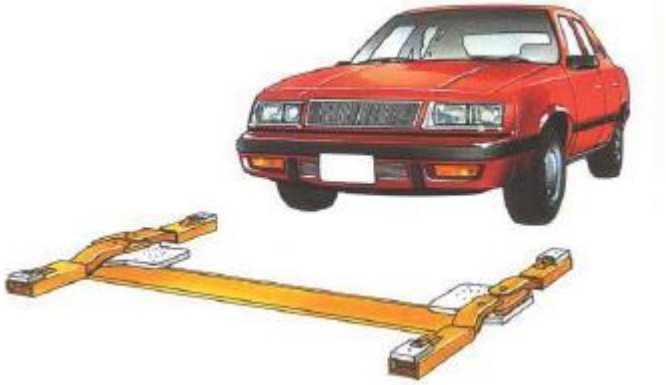


Figure 2.Pont élévateur à prise sous le dessous

Les ponts élévateurs à deux vérins — un à l'avant et l'autre à l'arrière (**pont à prise sous essieux**) — servent à soulever les véhicules munis d'un essieu arrière ou d'une barre de support.

Les ponts élévateurs de ce genre qui sont plus imposants servent également à soulever des camions lourds, car ces véhicules sont munis d'un essieu arrière et d'un différentiel.

Dans bon nombre de cas, le vérin situé près de l'avant du véhicule se déplace à l'intérieur de la fosse et il est situé sous les bras de réglage avant ou le cadre. Le vérin arrière est fixe et est situé sous l'essieu arrière.

2. Ponts élévateurs hors terre :

Jusqu'aux années 1970, les garages étaient principalement équipés de ponts élévateurs souterrains. De nos jours, on utilise d'avantage des ponts élévateurs hors terre.

Les ponts hors terre sont boulonnés au plancher des installations d'entretien et de réparation et ils sont actionnés par un moteur électrique. Le moteur fait fonctionner une pompe hydraulique, un ou plusieurs cylindres ou un mécanisme d'entraînement à vis.

Le pont élévateur hors terre le plus populaire est le pont élévateur à deux colonnes à plate-forme à prise sous coque. Les bras de levage se déplacent le long de chaque colonne et ils sont habituellement synchronisés par une chaîne à galets ou un assemblage de câble en acier. Une pompe hydraulique et un ou plusieurs vérins, accompagnés parfois par un système de chaînes à mailles jointives ou de câbles, fournit la force de levage. Les ponts élévateurs à vis ont recours à des colonnes à vis rotatives qui font bouger les bras de levage.



Figure 4.Pont élévateur hors terre à deux colonnes

Les ponts élévateurs hors terre sont boulonnés dans le plancher du garage et ils sont actionnés par un moteur électrique qui fait fonctionner une pompe hydraulique et des vérins ou un mécanisme d'entraînement à vis.



Figure 5.Pont élévateur hors terre à 4 colonnes

Le pont élévateur hors terre à quatre colonnes est le pont principalement utilisé dans bon nombre de garages qui s'occupent des silencieux, des vidanges d'huile, des transmissions et du réglage de la géométrie. Il permet de conduire le véhicule sur deux chemins de roulement et de le soulever par les pneus pour exposer le dessous du véhicule.

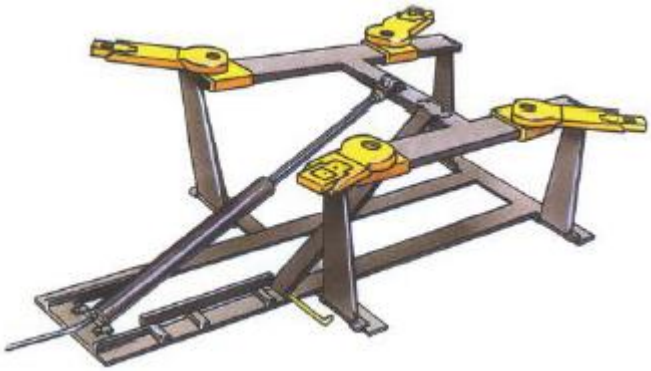


Figure 6.Pont élévateur à faible hauteur de levage

Le pont élévateur **à faible hauteur de levage** est également actionné par un bloc hydraulique et électrique. On utilise principalement ce genre de pont pour l'entretien des pneus et des freins ou les réparations de carrosserie. Le pont est habituellement à prise sous le cadre ou le bas de caisse.

II. Genres de ponts élévateurs :

1. Ponts élévateurs à plate-forme à prise sous coque :

a. Patins :

Les ponts élévateurs à plate-forme à prise sous coque utilisent des patins rabattables ou filetés qui sont situés à l'extrémité de chacun des bras de levage et qu'on peut régler à diverses positions. Il faut s'assurer que les patins rabattables sont bien immobilisés avant de les mettre en place sous le véhicule. Si un patin n'est pas bien immobilisé, il peut se rabattre et nuire à la stabilité du véhicule.

Bon nombre de ponts élévateurs sont équipés de patins filetés rotatifs qui s'ajustent pour supporter le véhicule. Avant de soulever ce dernier, il faut veiller à ce que les quatre patins soient ajustés de manière appropriée. Tout ajustement inadéquat peut nuire à la stabilité du véhicule. Il faut consulter les recommandations du fabricant du pont élévateur pour savoir comment utiliser ce genre de patins. Si le pont utilise des patins munis d'un revêtement non métallique, le revêtement ne doit pas être endommagé ou lâche. S'il est endommagé, le

revêtement doit être remplacé. De plus, la graisse et l'huile peuvent rendre la surface de tels patins glissante.

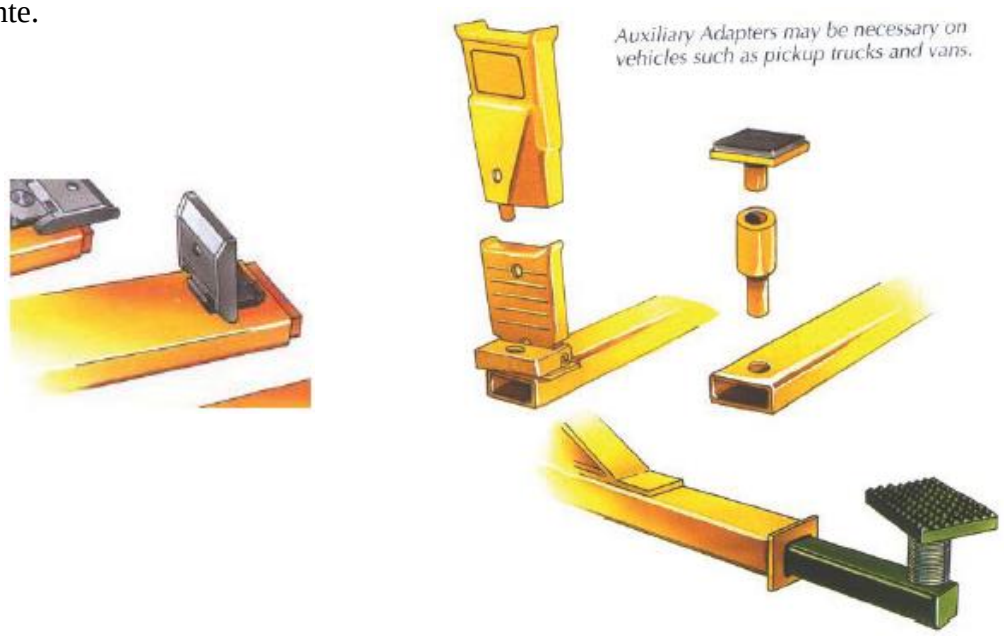


Figure 7.Patins rabattables filetés et des adaptateurs auxiliaires

Il peut être nécessaire d'utiliser des adaptateurs auxiliaires pour des véhicules tels que des camionnettes ou des fourgonnettes.

Il faut inspecter chacun des bras de levage et des patins pour vérifier la présence de fissures ou d'autres signes de dommages avant de placer les bras de levage sous le véhicule. **Si tout élément du pont élévateur ne fonctionne pas adéquatement, il ne faut pas utiliser ce dernier ou tenter de le réparer**. Il faut en informer immédiatement le superviseur. Des techniciens qualifiés doivent effectuer les réparations.

b. Rallonges :

Bien que les patins soient réglables pour accepter la plupart des véhicules, il peut être nécessaire d'utiliser des rallonges pour soulever des véhicules tels que des camionnettes et des fourgonnettes. **Il faut utiliser les rallonges fournies par le fabricant du pont élévateur et ne pas utiliser des planches de bois, des blocs de béton ou d'autres rallonges de fortune.**

c. Bras de levage asymétriques :

Un pont élévateur asymétrique est muni de bras de levage avant qui diffèrent des bras arrière en termes de longueur. Lorsqu'on utilise des bras de levage asymétriques, il faut toujours les placer selon les recommandations du fabricant du pont élévateur.

d. Centre de gravité :

Les points de levage prescrits des véhicules pour les ponts élévateurs à plate-forme à prise sous coque varient selon le genre de pont.

- Lorsqu'on utilise un pont élévateur souterrain à un vérin, il faut placer le centre de gravité du véhicule directement au-dessus du vérin.
- Lorsqu'on utilise un pont élévateur souterrain à deux vérins, il faut placer le centre de gravité du véhicule sur l'axe entre les deux vérins.
- Lorsqu'on utilise un pont élévateur hors terre à deux colonnes et à prise sous le dessous, il faut placer le centre de gravité du véhicule entre les deux colonnes.
- Lorsqu'on utilise un pont élévateur à bras de levage asymétriques, il faut vérifier les spécifications du fabricant pour placer le centre de gravité du véhicule.

2. Ponts élévateurs à plate-forme à prise sous essieux :

Le pont élévateur doit être complètement abaissé avant de conduire le véhicule dans l'aire de travail. Tout objet qui frappe les vérins ou les colonnes peut endommager les éléments du pont.

Il faut suivre les instructions du fabricant pour déterminer les points de levage et s'assurer que le contact entre le pont et le véhicule est sécuritaire à tous les points de levage.

Certaines voitures à traction avant sont équipées d'une barre de support à la place d'un essieu arrière. Les automobiles munies d'un demi-essieu exigent des adaptateurs pour une prise sous les roues.



Figure 8.Pont élévateur à plate-forme à prise sous essieux

3. Ponts élévateurs à chemins de roulement :

Contrairement aux ponts à prise sous coque ou sous essieux, les ponts élévateurs à chemins de roulement soulèvent le véhicule par les roues. Certains ponts du genre ne sont pas assez larges pour soulever des camionnettes équipées de roues jumelées. Il faut toujours vérifier la capacité de charge et la largeur des chemins de roulement indiquées par le fabricant du pont élévateur **avant de placer un véhicule sur le pont.**

a. Protection contre les chutes :

Tous les ponts à chemins de roulement doivent être équipés d'un dispositif de protection contre les chutes accidentelles (cales). Une fois que le pont élévateur est soulevé, des rampes d'approche se soulèvent et servent de cales. Si le pont élévateur n'est pas muni d'un système de calage automatique, il faut utiliser un système de calage manuel approprié. Toutes les roues d'un véhicule soulevé par un pont élévateur à chemins de roulement doivent être bien calées.

b. Centre de gravité :

Les points de levage des véhicules qui sont recommandés pour les ponts élévateurs à chemins de roulement varient selon le genre de pont.

- Lorsqu'on utilise un pont élévateur souterrain à un vérin, il faut placer le centre de gravité du véhicule directement au-dessus du vérin.
- Lorsqu'on utilise un pont élévateur souterrain à deux vérins, il faut placer le centre de gravité du véhicule sur l'axe entre les deux vérins.
- Lorsqu'on utilise un pont élévateur hors terre à deux colonnes, il faut placer le centre de gravité du véhicule entre les deux colonnes.
- Lorsqu'on utilise un pont élévateur à quatre colonnes, il faut placer le centre de gravité du véhicule au milieu de chacun des chemins de roulement.

L'utilisation de rampes de réglage de la géométrie crée une exception aux instructions ci-dessus. Dans un tel cas, les roues avant doivent être placées sur les plaques pivotantes et les roues arrière doivent être placées sur des plaques mobiles, si elles sont fournies par le fabricant.

c. Traverses de levage :

Certains fabricants offrent en option des traverses de levage pneumatiques ou hydrauliques qui se déplacent à l'intérieur des rails intérieurs des deux chemins de roulement. Si le pont élévateur est équipé de traverses de levage, il faut s'assurer que chacune est entièrement

abaissée avant d'enlever un véhicule du pont ou d'en approcher un. Il faut également veiller à ce que les surfaces de contact ne sont pas corrodées ou obstruées et qu'elles offrent une surface de levage ferme. Il faut utiliser les points de levage recommandés par le fabricant du véhicule.



Figure 9.Pont élévateur à chemins de roulement

4. Ponts élévateurs pour bas de caisse (tampons) :

On utilise des ponts élévateurs pour bas de caisse lorsqu'il faut soulever un véhicule ayant un cadre monocoque ou périphérique. Ce genre de pont a recours à des tampons de caoutchouc fixés à des bras de levage qui peuvent être réglés pour diverses largeurs de carrosserie et divers empattements.

Lorsqu'on utilise un pont élévateur pour bas de caisse, on conduit le véhicule par-dessus deux éléments de support qui doivent être correctement placés pour entrer solidement en contact avec le véhicule, que ce soit directement ou en utilisant des cales d'écartement particulières.



Figure 10.Pont élévateur pour bas de caisse

Les points de levage des véhicules qui sont recommandés pour les ponts élévateurs pour bas de caisse varient selon le genre de pont. Il faut s'assurer que les tampons sont solidement en

contact avec les points de levage du véhicule recommandés par le fabricant avant de soulever ce dernier.

III. Levage du véhicule :

Aucun travailleur ne doit se trouver sous un véhicule suspendu, sauf dans les cas suivants :

- le véhicule est supporté par un pont élévateur conçu à cette fin ;
- des chandelles ou des blocs, autres que des traverses de levage, qui sont conçus, construits et entretenus en vue de supporter un véhicule, sont placés sur un sol ferme.

Après avoir déterminé le centre de gravité et découvert les points de levage, il faut soulever le pont jusqu'à ce que les tampons ou les patins entrent en contact avec le véhicule. **Il ne faut jamais neutraliser les commandes d'arrêt automatique du pont élévateur. Les commandes du pont doivent être actionnées en exerçant une pression continue de la main. L'opérateur doit demeurer aux commandes pendant que le pont est en mouvement et ne pas bloquer les commandes pendant le levage.**

Personne ne devrait se trouver dans le véhicule soulevé ou près de celui-ci. Après avoir touché le véhicule avec les tampons ou les patins, il vaut vérifier visuellement le contact de ces derniers avec les points de levage recommandés du véhicule. Il faut ensuite soulever le véhicule du sol d'environ un pied et vérifier encore une fois les points de levage. Si les tampons ou patins semblent glisser ou ne sont pas en contact avec une surface plane, un bras de levage ou un autre élément de support a été mal placé. Il faut donc abaisser prudemment le pont et replacer tous les éléments de support. Il faut se rappeler que toute distribution inégale du poids peut se traduire par la chute du véhicule.

Après avoir vérifié la sécurité de la charge du pont, on peut soulever le véhicule à la hauteur désirée, tout en vérifiant les points de levage encore une fois avant d'aller sous le véhicule. Il faut s'assurer que le dispositif de verrouillage du pont est actionné et qu'il fonctionne adéquatement.
Dans le cas contraire, il faut abaisser prudemment le pont, informer un superviseur de la défaillance et faire réparer le pont.

S'il faut travailler sous un pont élévateur qui n'est pas équipé d'un dispositif de verrouillage ou qui a été soulevé à une hauteur inférieure à la hauteur d'entrée en fonction du dispositif, il faut placer quatre chandelles qui affichent une capacité porteuse nominale suffisante sous le cadre ou la suspension du véhicule pour distribuer également le poids et stabiliser le véhicule.

Certains éléments ont été installés sur le pont élévateur pour favoriser son utilisation en toute sécurité. Il ne faut ni les neutraliser ni les enlever et les entretenir afin qu'ils fonctionnent comme ils ont été conçus.



Figure 11.chandelles de stabilisation de la charge

On utilise quatre chandelles pour égaliser et stabiliser la charge.

Chapitre II : ETUDE CONCEPTUELLE

I. Cahier de charges :

Le Cahier de Charges Fonctionnelles (CdCF) est une tâche importante qui conditionne en partie la réussite d'un produit. Il est exhaustif et précis ne laissant pas la place pour le doute.

1. Etablissement du cahier des charges fonctionnelles :

Ce pont élévateur mobile doit être :

- Conçu pour faire des vidanges, permuter des roues, réaliser des travaux de démontage de pneus, plaquettes de frein, disques, rotule … ou de travaux de carrosserie rapide.
- Mobile, hydraulique à faible encombrement permet de lever tous types de véhicules (classe petite, classe moyenne et classe supérieure jusqu'à 2700 kg).
- Il doit offrir une grande flexibilité avec un maniement simple, agile et facile à ranger, il est peut être utilisé longitudinalement et transversalement.
- Alimenté par un mini groupe hydraulique qui lui offrir une puissance de levage nécessaire.
- Equipé d'un dispositif de levage et d'abaissement qui lui permet lors d'une soudaine défaillance de s'abaisser et de s'accrocher dans des encoches de sécurité ou des crans de sûreté dès 500 mm d'élévation de protection.
- Il doit offrir une meilleure répartition de charge pour ne pas être basculé lors de la manipulation.
- Avoir un temps de levage et un temps d'abaissement optimal.
- Avoir une hauteur de levage maximum de 1025 mm.
- Avoir un poids maximum de 300 kg.

2. Organisation du travail :

Le développement de ce projet s'articule autour de sept axes principaux :

- ✓ *Solutions technologiques*
- ✓ *Etude de conception de la solution adaptée*
- ✓ *Etude statique*
- ✓ *Etude RDM*
- ✓ *Etude hydraulique*
- ✓ *Dossier de conception*
- ✓ *Gammes de fabrication*

II. Présentation du système :

L'objet technique « PONT ELEVATEUR MOBILE » s'intègre dans un ensemble permettant de :

- lever le véhicule
- le déplacer sans aucune difficulté

1. Fonction des éléments du système :

Opérateur :

Au cours de travail l'opérateur doit effectuer les étapes suivantes :

- Mettre en place le véhicule
- Apporter le pont élévateur mobile et le mettre en dessous de véhicule
- Régler les tampons et les rallonges selon les dimensions du véhicule
- Actionner le dispositif de levage pour soulever le véhicule à la hauteur de travail voulu
- Si nécessaire déplacer le véhicule qui est en dessus du pont mobile à l'endroit voulu (à l'extérieur ou à l'intérieur de l'atelier)
- Procéder aux opérations de réparation nécessaire (travail de carrosserie, changement des plaquettes de frein,…. Etc.)

Pont élévateur mobile :

- Lever le véhicule à la hauteur voulu.
- Mobiliser à l'endroit de travail préféré.

III. Analyse fonctionnelle :

La qualité d'un produit dépend d'abord de la pertinence et de l'exhaustivité de l'expression de ses fonctions de service auxquelles participe l'expression fonctionnelle du besoin, et ensuite de son aptitude à satisfaire ses fonctions selon la norme NF X 50-100 (Décembre 1996)

Comme l'analyse fonctionnelle est une démarche qui consiste à recenser, caractériser, ordonner, hiérarchiser les fonctions d'un produit. On va exprimer donc le besoin fondamental et on va identifier les fonctions lors d'une conception et fabrication du pont de levage mobile permettant de lever tous types de véhicules (classe petite, classe moyenne et classe supérieure jusqu'à 2700 kg).

1. Validation de besoin :

Pour valider ce besoin on doit répondre aux questions suivantes :

- Question : Pourquoi ce besoin existe ?
  - ✓ Réponse : Ce besoin existe pour lever les systèmes des véhicules (classe petite, classe moyenne et classe supérieure jusqu'à 2700 kg).
- Qu'est ce qui pourrait le faire disparaître ?
  - ✓ Réponse : L'évolution technologique et l'invention d'une nouvelle machine, que ce soit concernant le pont ou le véhicule lui-même.

2. Modélisation du système :

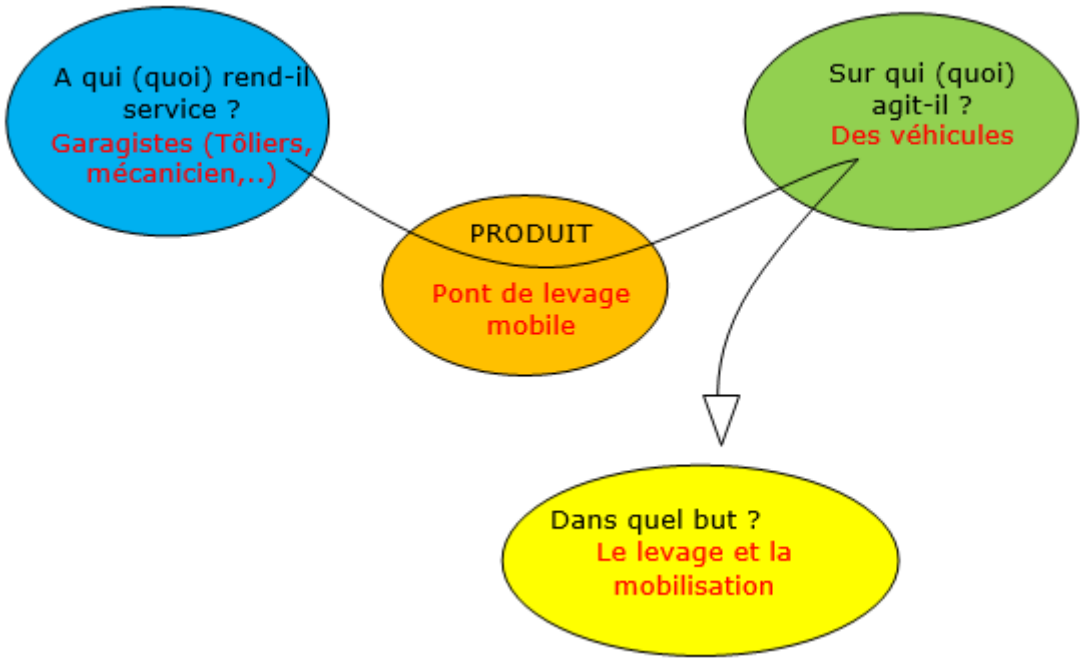


Figure 12.Fonctions de services

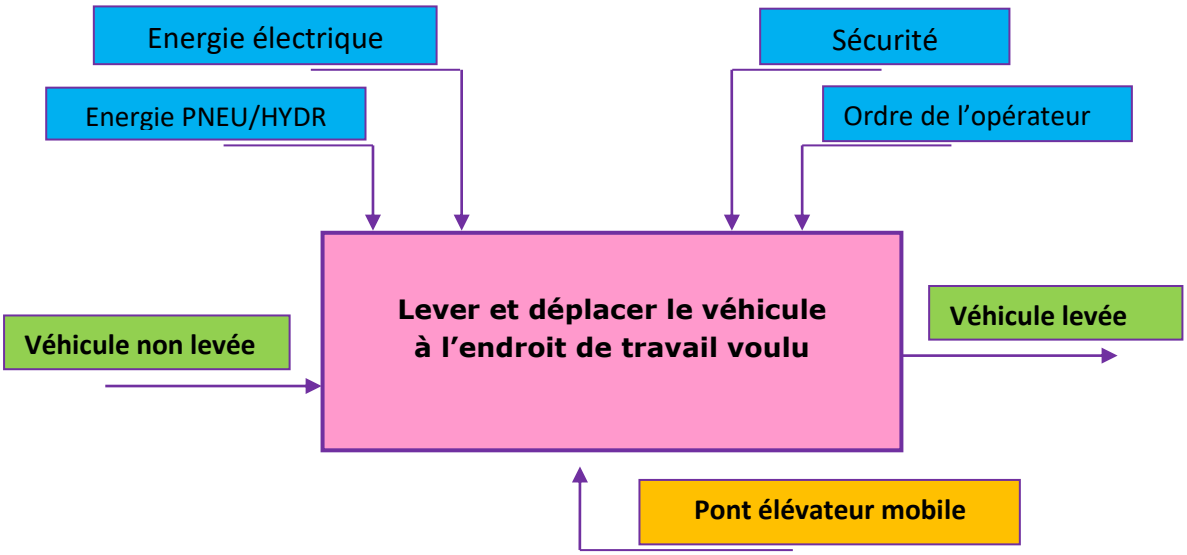


Figure 13.Modélisation de système de levage des véhicules

3. Diagramme des interacteurs (diagramme de pieuvre) :

But : identification des fonctions (fonctions principales et fonctions contraintes) de service.

✓ Environnement du produit :

On va déterminer l'environnement de produit pour chaque phase d'utilisation.

✓ Milieu humain :

- Facile et simple à manipulé.
- Sécurité.
- Maintenance aisée.

✓ Milieu physique :

- Stable (choc, vibration,…..).
- Non polluant.
- Seuil mini de bruit.

✓ Milieu économique :

- Coût minimum.
- Temps de réalisation.

✓ Milieu technique :

- Sources d'énergies disponibles.

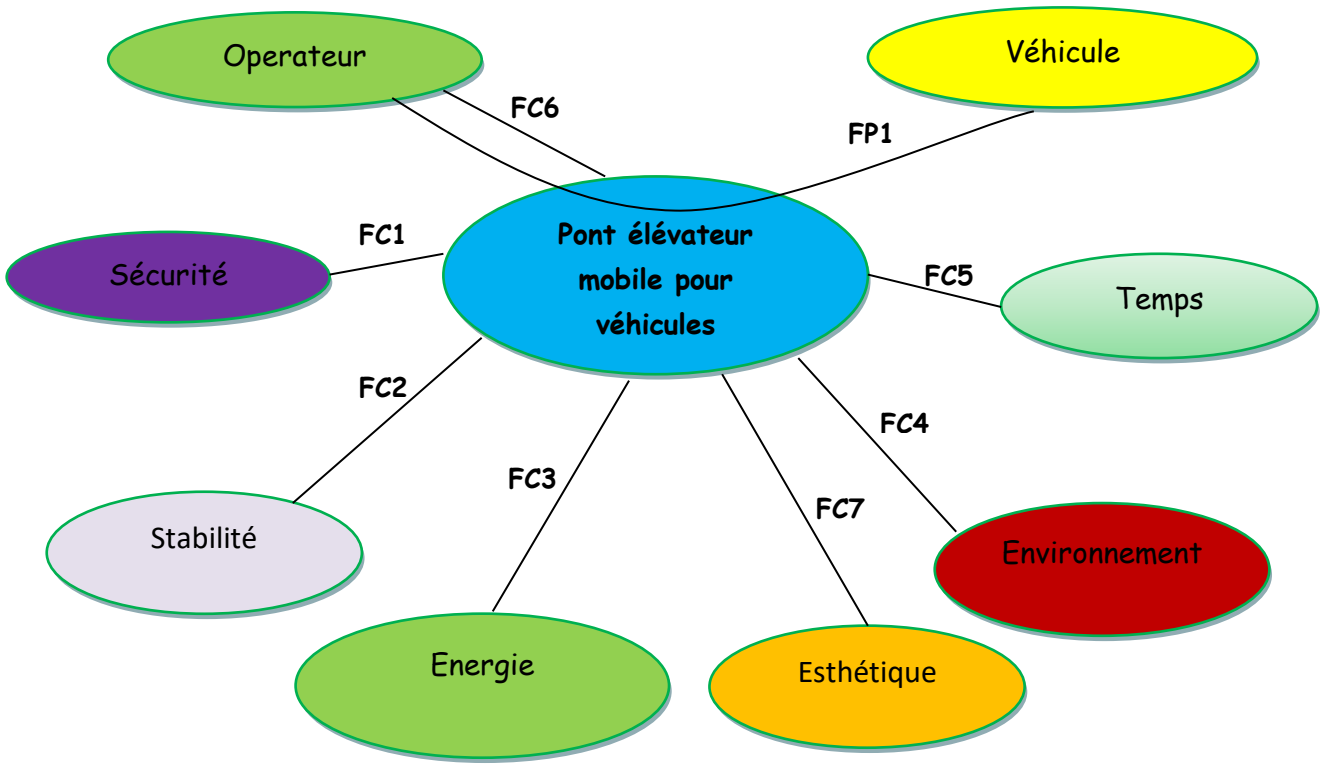


Figure 14.Graphe de l'environnement

4. Caractérisation des fonctions de services :

Fonctions		Critère d'appréciation Niveau- Flexibilités
FP1	Lever et déplacer le véhicule facilement à l'endroit de travail voulu.	charge maxi : 2700 Kg : F1 Mobilité : F0
FC1	Etre conforme à la sécurité.	Rigidité (bonne qualité de soudure). Système d'accrochage en cas de défaillance (encoches). Respecter le niveau sonore supporté par l'utilisateur
FC2	Travail tant que la stabilité.	
FC3	S'adapter aux énergies disponible (Hydraulique/électrique).	Pression hydraulique de service Tension électrique du secteur : 220 V
FC4	Résister à l'ambiance extérieure.	
FC5	Avoir un temps de levage optimal. Avoir un temps d'abaissement optimal.	Vitesse de levage Vitesse d'abaissement
FC6	Permettre une maintenance aisée.	
FC7	Plaire à l'œil	

Tableau 2.Caractérisation de fonctions principales et contraintes

Signification des classes de flexibilité : F0 ▸ impératif ; F1 ▸ peu négociable ; F2 ▸ négociable ; F3 ▸ très négociable

5. Hiérarchisation des fonctions :

Il faut pouvoir indiquer aux futures prestataires, les services essentiels sur lesquels il faudra concentrer leurs savoir-faire, pour cela, il est possible de hiérarchiser les fonctions soit en associant directement un coefficient à chaque fonction. L'outil tri-croisé nous permet de pondérer les fonctions de service une à une et d'attribuer à chaque fonction une note de supériorité qui varie de zéro à trois.

0 : pas supériorité **1** : légèrement supérieur **2** : moyennement supérieur**3** : nettement supérieur

	FC1	**FC2**	**FC3**	**FC4**	**FC5**	**FC6**	**FC7**	**Points**	**%**
FP1	FP1/1	FP1/1	FP1/2	FP1/1	FP1/1	FP1/2	FP1/2	10	22,72
	FC1	FC2/1	FC1/2	FC1/2	FC1/3	FC1/1	FC1/3	11	25,00
		FC2	FC3/1	FC2/1	FC5/1	FC2/3	FC2/2	7	15,90
			FC3	FC4/1	FC3/2	FC3/1	FC3/2	6	13,63
				FC4	FC5/1	FC6/2	FC6/1	1	02,27
					FC5	FC5/1	FC5/2	5	11,36
						FC6	FC7/2	2	04,54
							FC7	2	04,54
								44	**100**

Tableau 3.Pondération des fonctions de services

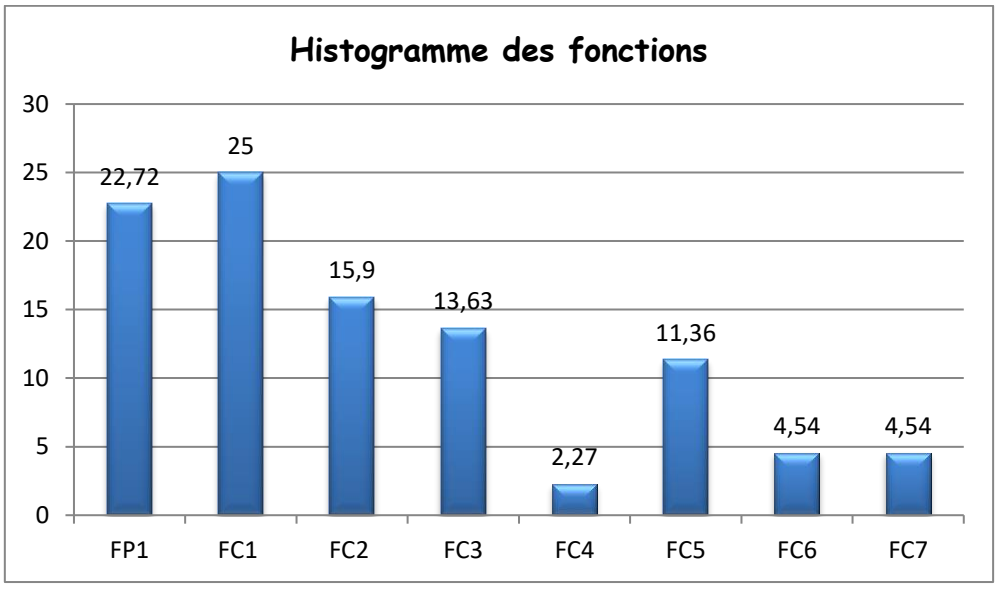


Figure 15.Histogramme des fonctions de services

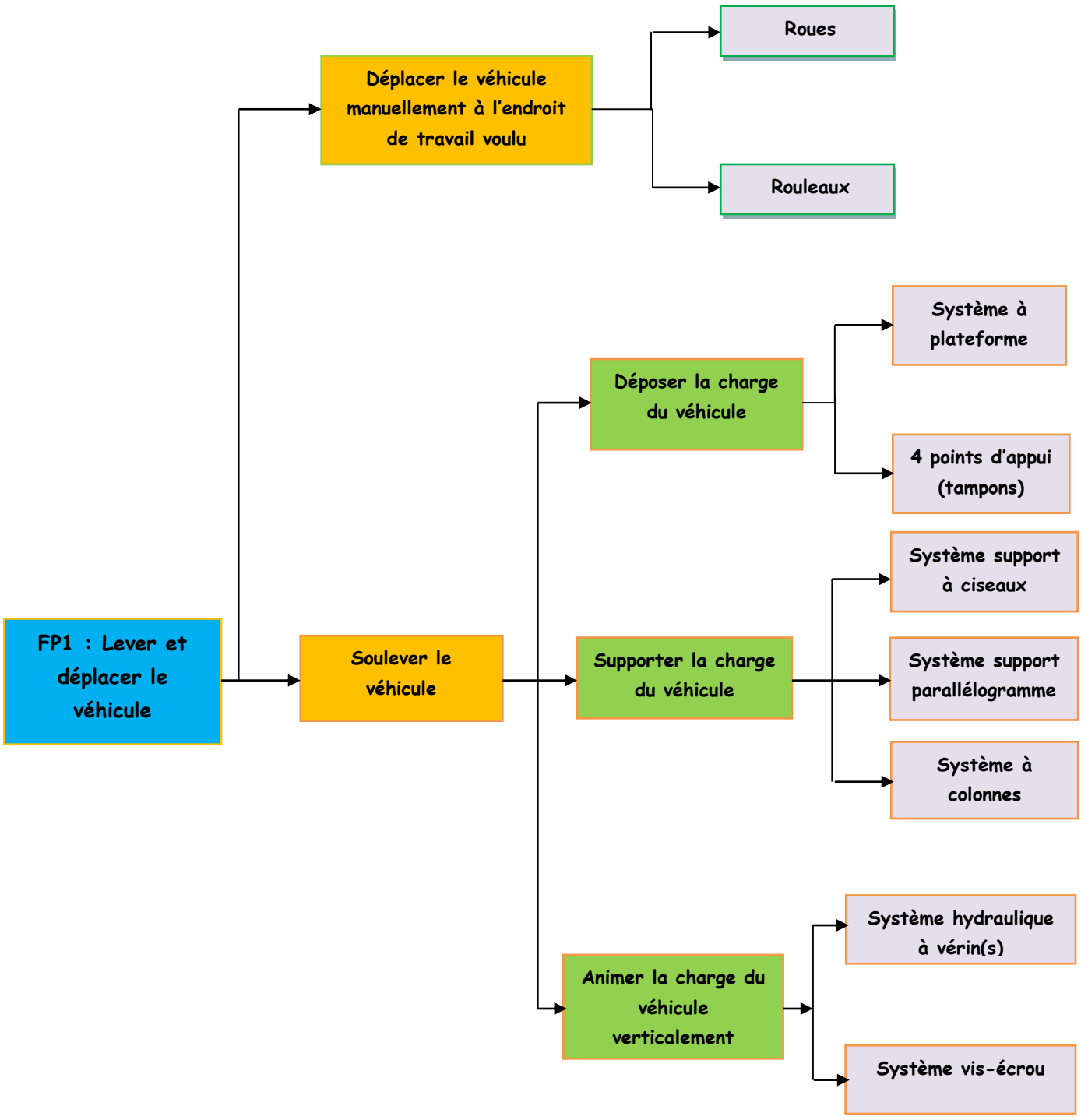
6. Analyse fonctionnelle du besoin :

Expression de la fonction		Critère d'appréciation
FP1	Lever et **déplacer** le véhicule facilement à l'endroit de travail voulu.	Rentabilité **Mobilité** Temps de travail Durée de vie Maniabilité
FC1	Ne pas présenter de danger pour l'utilisateur	Sécurité
FC2	Travail tant que la stabilité.	Surface de contact système- sol
FC3	disponibilité de l'énergie	Energie nécessaire pour l'entraînement de l'ensemble
FC4	Résister à l'ambiance extérieure.	Robustesse
FC5	Faire l'opération en moindre temps	Vitesse de levage et vitesse d'abaissement
FC6	Etre maintenable	Entretien
FC7	Plaire à l'œil	Esthétique

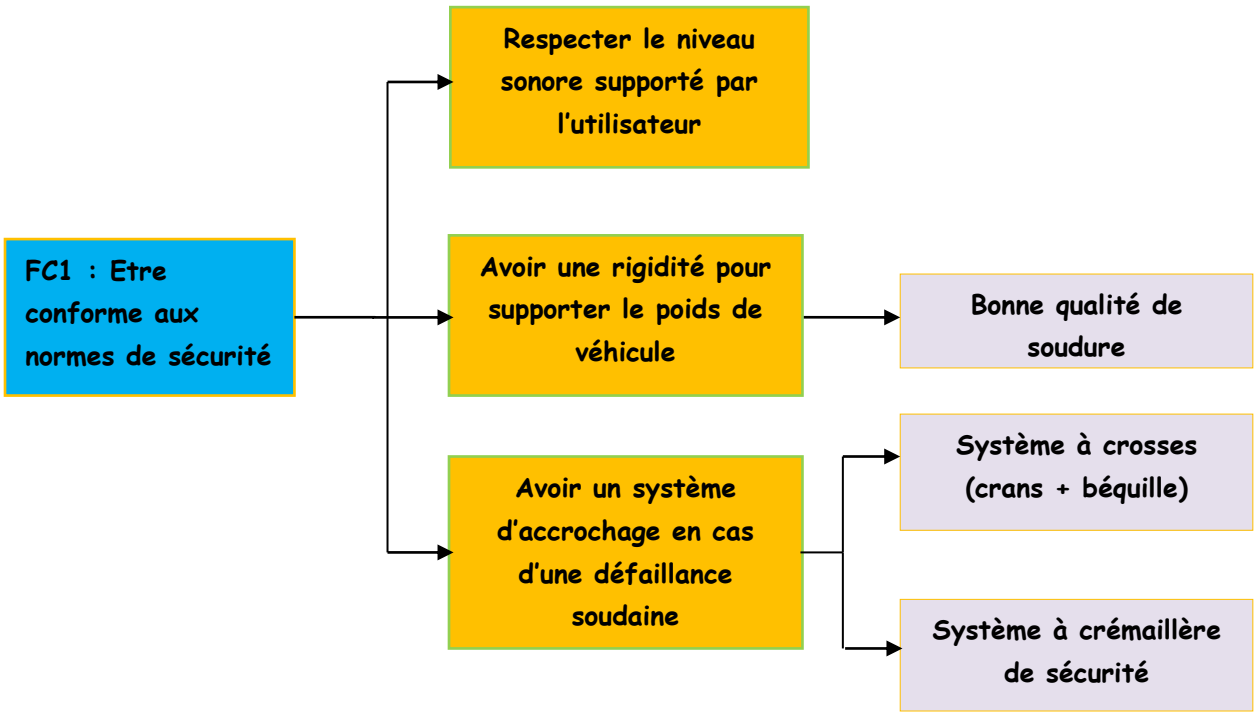
Tableau 4.Analyse Fonctionnelle du besoin

7. Diagramme FAST :

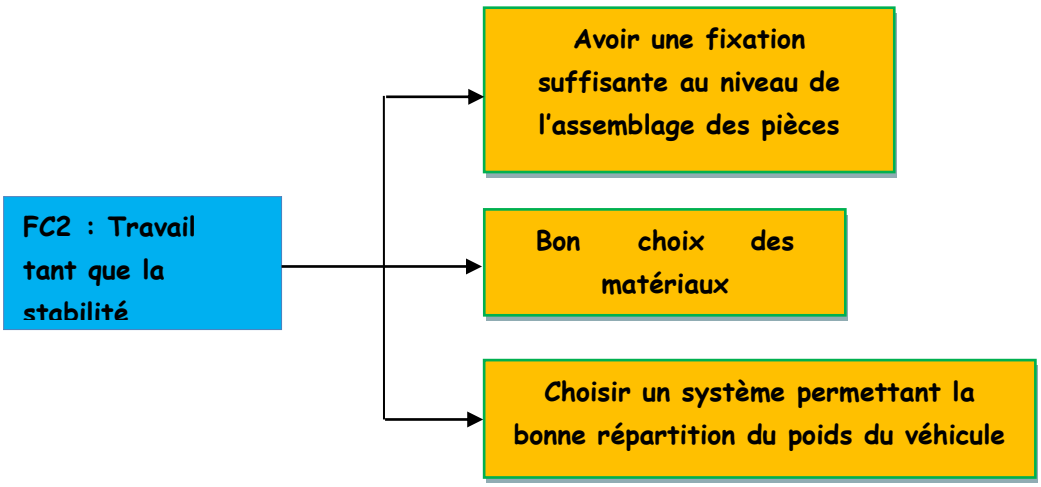
FP1 : Lever et déplacer le véhicule facilement à l'endroit de travail voulu


FP1 : Lever et déplacer le véhicule
Déplacer le véhicule manuellement à l'endroit de travail voulu
Roues
Rouleaux
Soulever le véhicule
Déposer la charge du véhicule
Système à plateforme
4 points d'appui (tampons)
Supporter la charge du véhicule
Système support à ciseaux
Système support parallélogramme
Système à colonnes
Animer la charge du véhicule verticalement
Système hydraulique à vérin(s)
Système vis-écrou

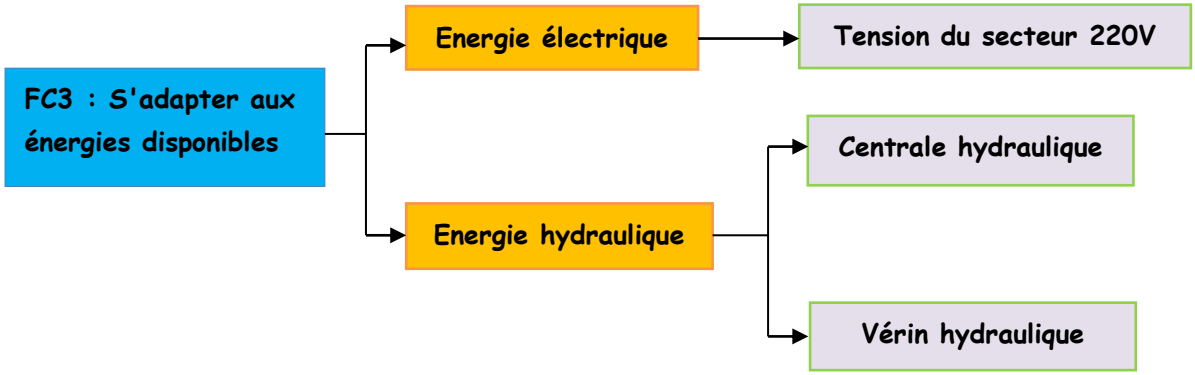
FC1 : Etre conforme aux normes de sécurité



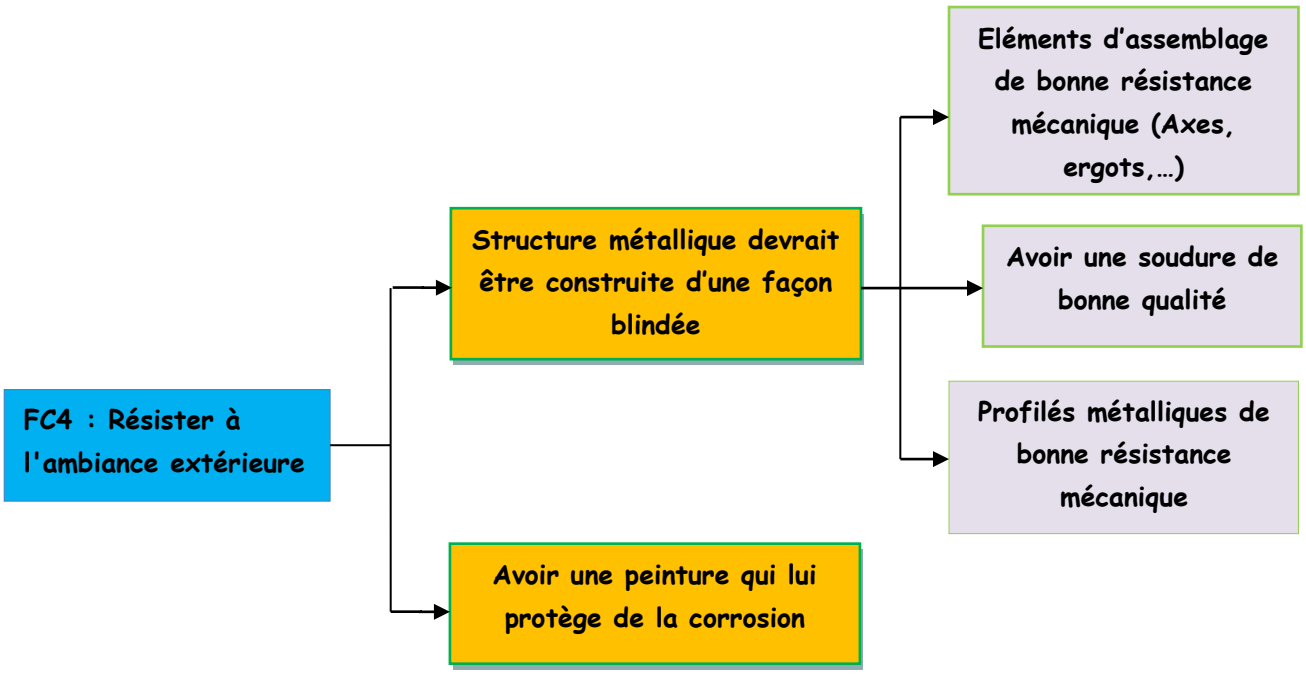
FC2 : Travail en tant que la stabilité



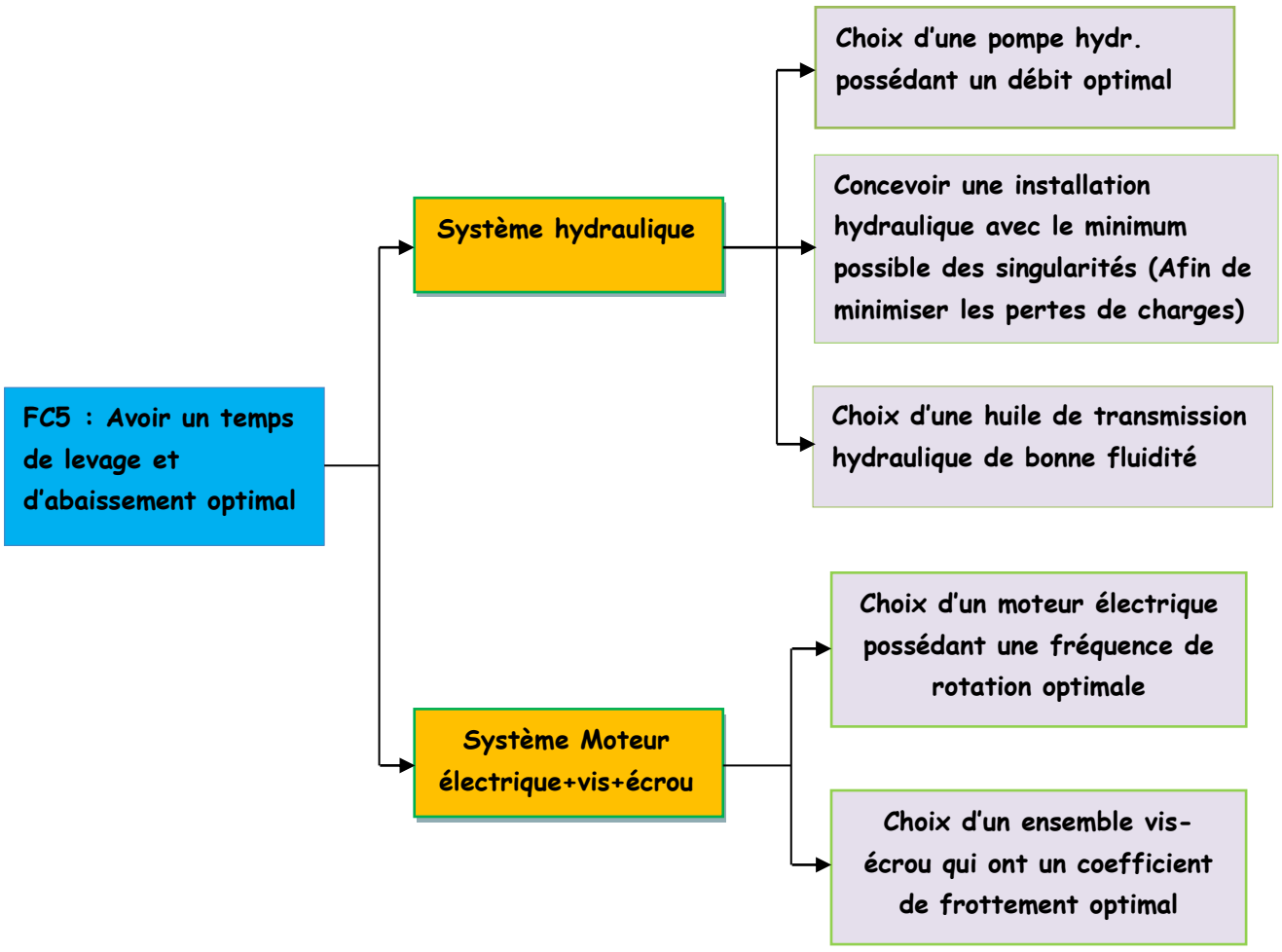
FC3 : s'adapter aux énergies disponibles



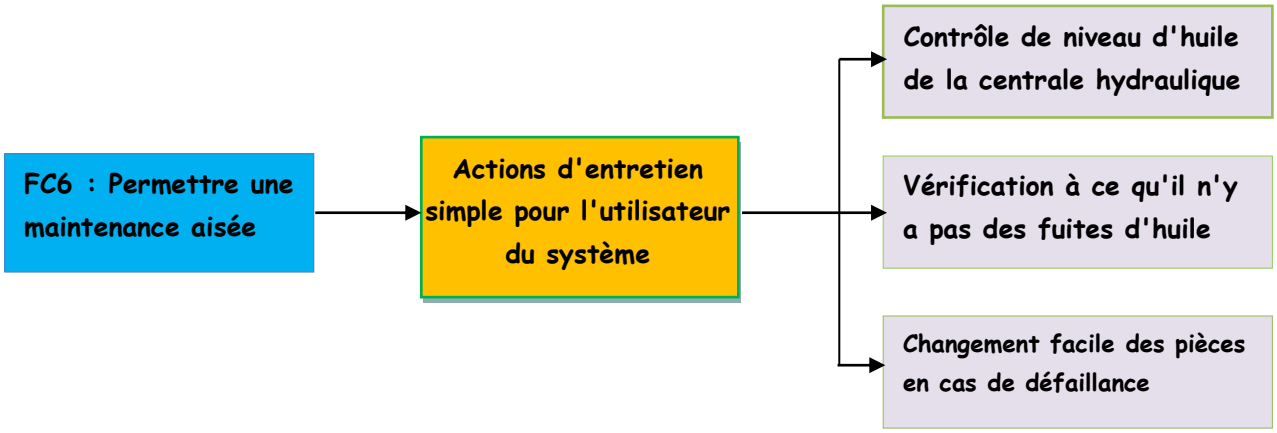
FC4 : Résister à l'ambiance extérieure



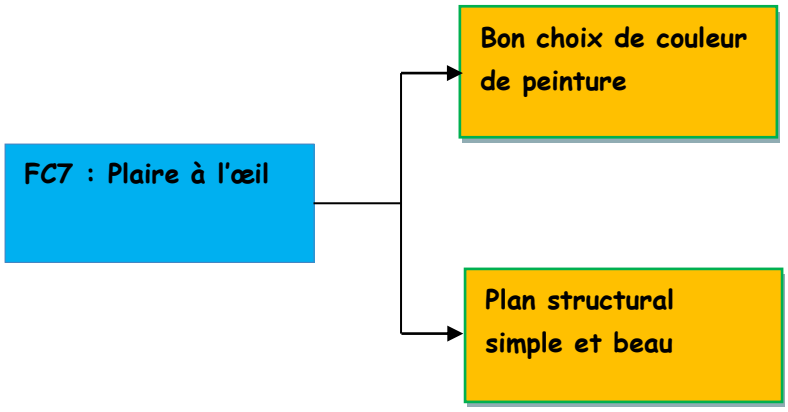
FC5 : Avoir un temps de levage et d'abaissement optimal



FC6 : Permettre une maintenance aisée



FC7 : Plaire à l'œil



8. Position du problème :

On a vu précédemment que notre problème concernait la fonction principale FP1 (Mobilité du pont élévateur), on va donc développer le FAST (***Fig.16)*** de cette fonction pour identifier la fonction technique qui pose le problème.

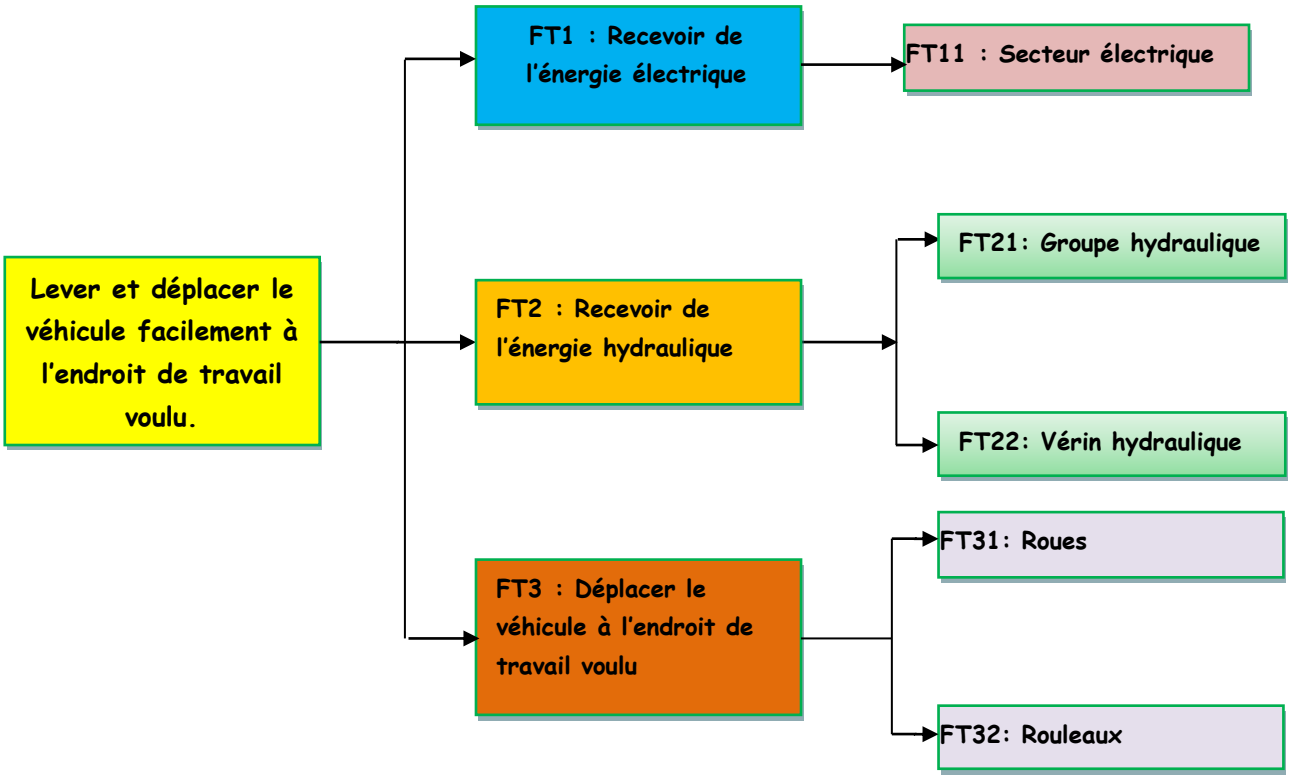


Figure 16.Diagramme FAST

9. Présentation des solutions envisageables et choix :

a. Présentation des solutions proposées :

A propos de notre étude et conception du système de pont élévateur mobile, nous sommes en face à des difficultés qu'il faut résoudre et choisir les solutions adéquates. En effet, pour surmonter les problèmes rencontrés lors de conception de ce système, on est appelé à respecter les contraintes exigées par le cahier des charges fonctionnel afin d'optimiser notre solution retenue.

On remet en cause la fonction Ft3 *: **Déplacer** le véhicule à l'endroit de travail voulu.*

Solution 01 : Pont élévateur en ciseau (Simple ou double ciseaux)

Peu encombrant (12 cm au sol replié), le pont élévateur à ciseaux peut même être encastré au sol et ne pas dépasser. Avec une capacité de levage allant jusqu'à 1m10, ce petit pont s'assimile à une table levant et permet de travailler facilement sur les trains et les moteurs Porsche ou VW à l'arrière.





Figure 17.Pont élévateur ciseau

Points forts :

- Levage assuré par deux vérins hydrauliques.
- Conception superfine pour une installation posée plus facile et rapide que la configuration encastrée.
- Les plateformes sont conçues avec une extension permettant d'accueillir les véhicules longs.

Points faibles :

- Fixe
- Il doit être installé d'une façon permanente dans l'endroit de travail au sein de l'atelier
- Il ne permet pas d'intervenir au centre de la voiture.
- Pour que le ciseau coulisse bien, le sol doit être bien lisse.
- Sa hauteur de levage est un peu limitée

Solution 02 : ***Pont élévateur en parallélogramme transportable mobile***

Pont élévateur mobile hydropneumatique capacité 2,5 tonnes et peu supporter une charge plus que 2,8 tonnes, faible encombrement, idéal pour travaux de carrosserie et restauration



Figure 18.Pont élévateur transportable

Points forts :

- Pont élévateur parallélogramme avec levée par vérin hydraulique, idéal pour les travaux de carrosserie et de châssis
- Cette plate-forme élévatrice peut être utilisée n'importe où et stockée sur le mur pour gagner de la place.
- La forme parallélogramme offre une meilleure répartition de la charge au sol
- La forme parallélogramme du pont offre une capacité de mouvement optimale lors des manipulations et permet de travailler portes ouvertes, de faire le tour du véhicule sans aucune gêne
- grande liberté latérale et transversale (pas d'encombrement dû à des colonnes).
- le pont ne représente plus un obstacle dans l'atelier.

Points faibles :

- Hauteur de levage limitée

Solution 03* : *Pont élévateur mobile FHB 3000

Utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur pour la maintenance et le lavage des véhicules légers (V.L) et les véhicules utilitaires légers (V.U.L).



Figure 19.Pont élévateur mobile FHB 3000

Points forts

- Pont mobile, facilité de mise en place à l'intérieur comme à l'extérieur sans fixation au sol.
- Liberté de travail optimal, le soubassement du véhicule levé est aisément accessible, et les portes s'ouvrent à chaque hauteur de levage.
- Sécurité de travail maximal assurée et sécurisée pendant la montée par une crémaillère directement reliée aux vérins hydrauliques. Ce pont élévateur est doublement protégé contre un excédent de poids par une soupape de surcharge ainsi qu'une soupape de verrouillage fixée au vérin hydraulique.

Points faibles :

- Lourd (Ce pont pèse **940 kg**).

b. Sélection de la solution optimal (modèle de bayes) :

Les critères d'évaluation de la fonction de service (ou/ et) sont lister comme suit :

C1 : Energie C2 : Simplicité C3 : Encombrement C4 : Coût C5 : Sécurité C6 : Maintenance C7 : Poids

Avec : - k coefficient choisi entre 1 et 5.

- La notation s'effectue avec une notation de 1 à 3 : (**1 : peu importante 2 : importante 3 : trop importante).**

Code critère	Critère d'évaluation	Description de critère
C1	Energie (3 formes d'énergie qui se présentent)	**Energie Hydraulique** : Pour entrainer le vérin lors de la phase élévation de véhicule
		Energie Pneumatique : Pour commander le distributeur s'il est choisi à type de commande pneumatique
		Energie Electrique : Pour alimenter le central hydraulique d'une part et/ou commander le distributeur d'autre part (dans le cas où il est choisi à commande électrique)
C2	Simplicité	La réalisation du système doive être simple et facile
C3	Encombrement	N'occupe pas trop d'espace
C4	Coût	Avoir le prix minimal possible toute en respectant les conditions de sécurité
C5	Sécurité	Satisfaire les conditions de sécurité pour l'utiliser
C6	Maintenance	Maintenance facile
C7	Poids	Le plus léger possible

	k	S1		S2		S3	
		Note	Total	Note	Total	Note	Total
C1	5	3	15	3	15	3	15
C2	3	3	9	2	6	2	6
C3	3	3	9	2	6	3	9
C4	4	2	8	3	12	1	4
C5	5	2	10	3	15	2	10
C6	4	2	8	3	12	1	4
C7	4	2	8	3	12	1	4
TOTAL			67		78		52

Tableau 5.Sélection des solutions

D'après le **Tableau 5**, la solution 2 ***(Pont élévateur transportable mobile)*** présente beaucoup d'avantages par rapport aux autres solutions donc on va le retenir comme solution optimale.

c. Eléments constituants la solution choisie :

Le pont élévateur transportable mobile est composé de :

Eléments constituants	Fonction	Photo
04 roues munies de freins	Guider le pont élévateur pour pouvoir déplacer le véhicule	 
04 bras de levage support	le levage	
04 jambes d'appui en acier	Système d'appui	 
04 chapes	Mécanisme de maintien et d'articulation pour les bras de levage	
Bras de sécurité	Mécanisme de sécurité pour l'utilisateur de pont en cas de défaillance	

Mini centrale hydraulique	**Fournir de la puissance hydraulique au système**	
04 Tampons de positionnement réglables	**Pièces d'appui et de protection de la surface de contact pont élévateur-véhicule**	
04 roulettes	**Pour manœuvrer le pont élévateur en toute sécurité**	
Un vérin hydraulique	**Soulever l'ensemble système+véhicule**	
04 bras de levage	**Système d'appui pour le véhicule**	

Tableau 6.Eléments constituants de la solution choisie

d. Divers dimensions des véhicules qui peuvent être soulevé par le pont élévateur choisi :

Au cours de cette partie on est amené à prendre en considération que le système à concevoir doit soulever tous types de véhicules (classe petite, classe moyenne et classe supérieure jusqu'à 2700 kg) c'est pour cela qu'on a indiqué dans le tableau de ***l'annexe 1*** les divers dimensions de chaque gamme d'automobile.

IV. Dimensionnement du système : *Calculs Hydrauliques :*

1. Dimensionnement de l'installation hydraulique et choix des composantes :

Enoncé du problème :

On veut réaliser un circuit hydraulique constitué de :

- un vérin qui va développer une force dynamique $\mathbf{F_d}$ = **3175.2 daN** pour soulever une masse de 3**000 Kg** (masse de véhicule+masse du pont élévateur) sur une hauteur de **1025 mm**
- Mini-centrale hydraulique
- Distributeur

A. Détermination des paramètres de vérin :

Paramètres à prendre en considération :

- La masse de véhicule à soulever : $\mathbf{m_v}$**= 2700 kg**
- La masse du pont élévateur : $\mathbf{m_p}$**= 300 kg**
- Le temps de levage (posé) : **t= 30 s**
- La course de vérin (posée) : **C= 1210 mm**
- Le rendement de vérin (posé) : $\boldsymbol{\eta = 0,9}$
- La vitesse nécessaire pour soulever le véhicule : **V*= 0.04 mm/s***

(Vitesse = $\frac{Course}{temps}$ ***=*** $\frac{1210}{30}$ ***=40.33 mm/s= 0.04 m/s)***

a. Détermination de la tige de vérin :

- ***La longueur libre au flambage (Lf) :***

$$\mathbf{Lf = C * K}$$

Où : K : le coefficient du mode d'attelage de vérin ***(Annexe 3)***

C : la course de vérin

Le mode d'attelage qu'on va choisir pour le vérin est :

- Fixation coté tige par rotule
- Fixation côté cylindre par pivot

} Ce qui donne un coefficient : **K= 2**

AN :

$$\mathbf{Lf = 2 * 1210 = 2420\ mm}$$

L_f=2420 mm

Et d'après ***l'annexe 2*** pour :

- **F_v = 3175.2 daN**
- **L_f = 2420 mm**

} Nous trouverons 2 vérins :

Le premier vérin : { **Tige de Φ 45 mm** { **Alésage de diamètre D_1=63 mm** ; **Alésage de diamètre D_2=80 mm** }

Le second vérin : { **Tige de Φ 56 mm** { **Alésage de diamètre D_1=80 mm** ; **Alésage de diamètre D_2=100 mm** }

Pour des raisons de sécurité nous choisissons le vérin dont le diamètre de la **tige Φ56 mm**

b. Détermination de la pression du vérin :

- **Pour D_1=80 mm**

$$P_1=\frac{Ft}{S1}=\frac{4*Fv}{\pi*D1^2} \qquad \underline{AN:} \quad P_1=\frac{4*3175.2}{\pi*8^2}=63.16bars$$

P_1= 64 bars

- **Pour D_2 =100 mm**

$$P_2=\frac{Ft}{S2}=\frac{4*Fv}{\pi*D2^2} \qquad \underline{AN:} \quad P_2=\frac{4*3175.2}{\pi*10^2}=40.42bars$$

P_2= 41bars

Sachant que : - **P_1** et **P_2 les** pressions au niveau de vérin

- **P'_1** et **P'_2** les pressions au niveau de la pompe

Prenons en considération les pertes de charges qui sont égales de **10** à **15%** de la pression de service.

D'où :

- **P'_1= P_1+ (P_1x15%)** ***AN:*** **P'_1= 64+ (64x15%) = 73.6 bars**

$P'_1 \approx$ 74bars

- **$P'_2 = P_2 + (P_1 x 15\%)$** ***AN:*** **$P'_2 = 41 + (41 x 15\%) = 47.15$ bars**

$P'_2 \approx 48$ bars

Pour des raisons d'économie on est amené à choisir une pompe qui génère la pression minimale, c'est-à-dire une pompe qui nous fournit la pression **$P'_2 \approx 48$ bars.**

Ce qui nous amène à choisir par conséquent le vérin de diamètre de ***tige Φ56 mm*** et d'***alésage D_2=100 mm.***

Le vérin choisi : Φ 100x56

c. Détermination des débits de vérin :

Le vérin choisi : Φ 100x56 ($S = 78.53 cm^2$; $S_{annulaire} = 53.9 cm^2$; V= 0.04 m/s)

- ***Le débit nécessaire pour soulever le véhicule (Q) :***

- **$Q = S x V$** ***AN:*** **$Q = 78.53 x 0.04 x 10^2 = 314.12 cm^3/s$**

$Q = 314.12 cm^3/s \approx 0.31$ l/s

- ***Le débit nécessaire pour abaisser le véhicule (Q') :***

- **$Q' = S_{annulaire} \times V$** ***AN:*** **$Q' = 53.9 * 0.04 * 10^2 = 215.6 cm^3/s$**

$Q' = 215.6 cm^3/s = 0.21$ l/s

B. Détermination de la centrale hydraulique :

a. Détermination de la pompe hydraulique :

Pour des raisons d'économie nous avons opté à utiliser une pompe à engrenage pour leur basse prix sur le marché.

La pression maximale retenue est **48 bars**, à laquelle s'ajoutent les pertes de charges du circuit. Donc pour augmenter la durée de vie de la pompe il faut qu'elle ne fonctionne pas en charge.

48+ (48x0.15) = 55.2bars

En consultant le document BOSH de détermination ***des pompes à engrenage taille F*** ***(voir Annexe 3)*** nous avons remarqué que la pression obtenue est située entre ***les deux courbes 50 bars*** *et* ***100 bars*** de l'abaque c'est pour cette raison qu'on va dimensionner notre installation avec une pression de ***100 bars*** ensuite en va utiliser un limiteur de pression pour le réglage de la pression de service.

Le débit le plus élevé est : Q= ***0.31 l/s =18.6 l/min***

Pour un moteur électrique tournant à ***1500 tr/min***, il lui faut une pompe de cylindré :

$$Cyl = \frac{Q}{N} \qquad \underline{AN:} \qquad Cyl = \frac{18.6*10^3}{1500} = 12.4\ cm^3/tr$$

$$\underline{C_{yl} = 12.4\ cm^3/tr}$$

Sur le catalogue du constructeur BOSCH pour les pompes à engrenages nous avons trouvé une pompe de cylindré $\underline{C_{yl} = 14\ cm^3/tr}$ ***(voir Annexe 3)***

A travers cette valeur de cylindré ***14 cm^3/tr*** et en se référant à l'abaque de la même annexe ***(Annexe 4)*** on détermine la puissance absorbée (**$P_{absorbée}$**) et le couple de la pompe **(C)** :

$$\underline{P_{absorbée} = 3.75Kw} \qquad \underline{C=25\ N.m}$$

b. Détermination de rendement volumétrique (η_{vol}) :

$$\eta_{vol} = \frac{Qreel}{Qthéorique} = \frac{Q}{Cyl*N}.10^5 \qquad \underline{AN:} \qquad \eta_{vol} = \frac{18.6}{14*1500}.10^5 = 88.57\ \%$$

$$\underline{\eta_{vol} = 0.88}$$

c. Détermination du rendement total (η_{total}) :

$$\eta_{total} = \frac{Psortie}{Pentrée} = \frac{Pression*Q}{6*Pabsorbée} \qquad \underline{AN:} \qquad \eta_{total} = \frac{100*18.6}{6*3.75} = 82.66\ \%$$

$$\underline{\eta_{total} = 0.82}$$

d. Détermination du rendement hydrau-mécanique (η_{hm}) :

$$\eta_{hm} = \frac{1.59*Cyl*Pression}{C} \qquad \underline{AN:} \qquad \eta_{hm} = \frac{1.59*14*100}{25} = 89.04\%$$

$$\underline{\eta_{hm} = 0.89}$$

e. Détermination du débit théorique ($Q_{théo}$) :

$Q_{théo}$=Cyl* N $\underline{AN:}$ $Q_{théo}$=0.014*1500 = 21 l /min

$$\underline{Q_{théo} = 21\ l/min}$$

f. Détermination du débit réel (Q_{reel}) :

$Q_{reel} = Cyl^* N^* \eta_{vol}$ ***AN:*** $Q_{reel}= 0.014*1500*0.88 = 18.48$ l/min

$$Q_{réel} = 18.48 \text{ l/min}$$

g. Détermination de la puissance du moteur électrique (P) :

$$P = \frac{Pabsorbée}{\eta} \qquad AN: \qquad P= \frac{3.75}{0.82} = 4.57\text{kw}$$

$$P= 4.57 \text{ kW}$$

h. Détermination du fluide hydraulique :

Le fluide hydraulique correspond à cette pompe est à base minérale conforme à la norme DIN/ISO de viscosité **35 mm^2/s** à une température **50 °C** ***(voir Annexe 3)***

C. Détermination de tuyauterie :

D'après l'abaque de détermination de diamètre intérieur de tuyauterie ***(voir Annexe 4)*** pour un débit Q **=18.6 l/min** et une vitesse d'écoulement **V= 6m/s** on obtient un diamètre intérieur de flexible **d= 8 mm**

Note : la vitesse de circulation de fluide à l'intérieur des conduites (tuyauteries) peut avoir comme valeur :

- **4** à **6 m/s** dans les conduites de pression
- **2 m/s** dans les conduites de retour

Pour des raisons de sécurité nous avons choisi la vitesse d'écoulement la plus élevée ***6 m/s*** pour déterminer le diamètre minimale intérieur de flexible afin que notre système travail sans aucun risque d'éclatement des flexibles.

Chapitre III : ETUDE ECONOMIQUE

Introduction :

Concevoir un produit nécessite une **approche économique** prenant en compte de nombreux facteurs, parmi lesquels nous pouvons citer :

Désignation	*Quantité*	*Prix / unité TTC (DT)*	*Prix totale TTC (DT)*
Tube rectangulaire creux 100x40x 3	3	94.869	284.607
Tube rectangulaire creux 60x30x 3	1	60.410	60.410
Fer Plat (100mm/20mm)	1	282.404	282.404
Vérin hydraulique	1	300.000	300.000
Mini centrale hydraulique	1	250.000	250.000
Flexible hydraulique	7 mètre	15.000	105.000
Roue	4	21.500	86.000
Tampon	4	10.000	40.000
Roulette	4	18.00	72.000
Boite 1 kg de peinture bleu	2	8.500	17.000
Boite 1 kg anti rouille	1	6.000	6.000
Essence de térébenthine	1	2.400	2.400
		TOTAL	1505.417

Tableau 7.Visualisation de coût des éléments constituants le pont élévateur mobile

- Si on ajoute à cela 20 % pour les dépenses divers (boulonnerie, usinage, transport, soudure,…) **301.083 DT**
- Donc le prix totale apporté par le pont élévateur mobile est estimé à :

1505.417+301.083= 1806.500 DT

Chapitre IV : ENTRETIEN MAINTENANCE ET SECURITE

Introduction :

Chaque système devrait être entretenu et maintenu pour qu'il soit fiable, efficace, et travail en toute sécurité.

A. Consignes de sécurité :

- Le pont élévateur a été conçu pour lever un véhicule complet ne dépassant pas la capacité maximale autorisée.
- Assurez-vous toujours que toutes les mesures de sécurité ont été mises en œuvre avant de travailler à proximité ou sous le pont élévateur. **Il est interdit de retirer des composants essentiels à la sécurité du pont élévateur. Le pont élévateur ne doit pas être utilisé si des composants essentiels à la sécurité sont absents ou endommagés.**
- Veuillez toujours contrôler la mobilité du pont élévateur afin de vous assurer de son bon fonctionnement.
- Veillez à un entretien régulier. Si vous constatez un dysfonctionnement, cessez d'utiliser le pont élévateur et contacter un technicien qualifié pour résoudre le problème
- Descendez et arrangez entièrement le pont élévateur lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Veuillez en aucun cas retirer des objets lourds du véhicule, si ceci est susceptible d'entraîner des différences de poids considérables, pendant que le véhicule se situe sur le pont élévateur.
- En cas de non-utilisation prolongée du pont élévateur, veuillez :
    - Déconnecter le pont élévateur de la source électrique.
    - Vider le réservoir d'huile de la centrale hydraulique.
    - Lubrifier les parties mobiles avec de l'huile hydraulique.

- ***Equipements mécaniques :***

Le pont élévateur est équipé de crans de sécurité, il est impératif d'assurer le verrouillage des crans de sécurité avant de commencer les travaux sous le véhicule. Le non-respect de cette consigne peut exposer le matériel à une rupture du circuit hydraulique pouvant entrainer un accident matériel et/ou corporel grave.

- ***Equipements électriques :***

L'ouverture du boitier de contrôle électrique du mini-central hydraulique ainsi que l'accès aux organes électriques afférents sont réservés à un personnel qualifié et habilité.

Le non-respect de cette consigne expose les personnes concernées à un choc électrique pouvant entrainer de graves séquelles, voir la mort.

En cas de panne d'ordre électrique, veuillez contacter un électricien qualifié et habilité.

- ***Circuit hydraulique* :**

Toute opération afférente à un organe du circuit hydraulique doit être réalisée par un personnel qualifié et habilité.

Le pont est équipé d'une centrale hydraulique contenant de l'huile hydraulique, nécessitant un remplacement tous les ans, accompagnée du remplacement de la crépine d'aspiration.

Le circuit hydraulique équipant le pont assure une fonction de levage d'une charge bien défini dans le cahier de charges fonctionnel, le non-respect de ces consignes expose le matériel à une rupture du circuit hydraulique pouvant entrainer un accident matériel ou corporel grave.

B. Maintenance / entretien :

- ***Entretien périodique :***

- Quotidiennement : Vérifier l'état du pont avant d'entreprendre des travaux sur le véhicule.
- Annuellement : entretien du circuit hydraulique (vidange d'huile + remplacement de la crépine d'aspiration)

- ***Graissage :***

- Graissez les surfaces de friction en intérieur (Les bagues, les axes,…), il est important de graisser régulièrement afin d'éviter une usure anticipée.
- Le graissage de ces points de friction est à effectuer lors de l'entretien périodique en utilisant de la graisse universelle multifonctions. Ne pas utiliser de lubrifiants à base de composites ni de type adhésive (usure anticipée), ni de lubrifiants en aérosol.
- Dans les environnements poussiéreux (ponçage, peinture, etc...), le graissage inclut le nettoyage préalable des points de graissage avant d'effectuer l'opération.

C. Recherche de pannes :

PROBLEME	CAUSE	SOLUTION
Bruit inhabituel	Usure au niveau des faces internes des colonnes.	Graissez la face interne des colonnes.
	Les colonnes sont encrassées.	Éliminez la saleté.
Il est impossible de démarrer le moteur de la centrale hydraulique.	Les branchements se sont détachés.	Vérifiez les câbles et rebranchez-les.
	Le moteur est défectueux.	Remplacez-le.
Le moteur tourne, mais le pont élévateur ne monte pas.	La pompe à engrenage de la centrale hydraulique est défectueuse.	Remplacez-la.
	Le niveau d'huile est trop bas.	Faites l'appoint d'huile hydraulique.
	La conduite hydraulique s'est détendue ou s'est défaite.	Fixez ou remplacez-la.
	La vanne d'amortissement s'est défaite ou est bloquée / bouchée.	Nettoyez ou fixez-la.
La montée du pont élévateur est trop lente.	La crépine de la centrale hydraulique est encrassée.	Nettoyez ou remplacez-le.
	Le niveau d'huile est trop bas.	Faites l'appoint d'huile hydraulique.
	La valve de surpression n'est pas bien réglée.	Réglez-la.
	Mauvaise huile hydraulique (viscosité)	Utilisez exclusivement de l'huile indiquée.
	Le joint d'étanchéité du vérin est usé.	Remplacez le joint.
La descente du pont élévateur est trop lente.	La vanne d'étranglement est bloquée / encrassée.	Nettoyez ou remplacez-la.
	L'huile hydraulique est encrassée.	Remplacez l'huile.
	La valve de descente est encrassée.	Nettoyez-la.
	La conduite hydraulique est endommagée / pliée.	Remplacez-la.

Tableau 8.Recherche des pannes

D. Titres d'exemples des fiches de maintenance :

N° BT :……	Equipement :…… Date :…/…/… Type d'action : Contrôle/visite □ Préventive □ Corrective □	
Intervention	**Intervenant**	**Check-list**

Figure 20.Fiche Bon de Travaux BT

N° RI :……	Durée : Début de l'intervention :…… Arrêt :……	
Problèmes :		Causes :
Remèdes :		Pièces détachées :

Figure 21.Fiche de Rapport d'Intervention RI

Machine :…….
Code :……..
Date de mise en service :…/…/…

Date	BT n°	intervenant	Description intervention

Figure 22.Fichier Historique

Conclusion Générale

Ce travail a été effectué au sein du centre de formation privée **NEW FORMATION** qui a pour objectif : **« LA CONCEPTION ET LA FABRICATION D'UN PONT ELEVATEUR MOBILE POUR VEHICULES».**

D'un point de vue théorique l'étude de ce système nous a permet d'approfondir nos connaissances dans le domaine mécanique et de bien maitriser une panoplie de travail collectif et des compétences qui affranchissent notre formation.

Ce stage est une occasion pour pratiquer nos gains professionnels en fabrication.

En effet ce système consiste principalement à faciliter les taches des mécaniciens, des tôliers et même des utilisateurs bricoleurs.